Prova di Introduzione alla Fisica dei Quanti - 24 gennaio 2022

*Rispondere in maniera **sintetica**, giustificando le risposte e scrivere in modo **chiaro** e **leggibile**.*

N.B.: ogni problema vale fino a un massimo di 11 punti; i numeri in parentesi e grassetto danno un'indicazione di massima del punteggio assegnato a ogni domanda

1. Una cella fotoelettrica è costituita da un tubo a vuoto con due elettrodi metallici (emettitore E e collettore C) tra cui è possibile stabilire una differenza di potenziale V_{CE}. L'emettitore, una lastrina di rame (funzione lavoro $\Phi_{Cu} = 4.5$ eV) di superficie 1 cm^2, è illuminato con una radiazione elettromagnetica di lunghezza d'onda $\lambda = 200$ nm proveniente da una sorgente monocromatica puntiforme di potenza P = 5 W posta a 20 cm dall'emettitore stesso.

Trovare il numero di fotoni incidenti sull'emettitore per unità di tempo ..... **(3)**

Fare un grafico qualitativo $I(V_{CE})$ della corrente che circola nella cella in funzione della differenza di potenziale tra emettitore e collettore (specificandone il segno) ..... **(1)**

Trovare il valore del potenziale per cui la corrente si annulla (specificandone il segno) ..... **(2)**

Trovare il valore della corrente di saturazione (si assuma pari al 2% la probabilità che un fotone dia luogo a un elettrone fotemesso) ..... **(2)**

Si ripeta il tutto nel caso che la sorgente monocromatica emetta onde di lunghezza d'onda pari a 400 nm a parità di potenza) ..... **(3)**

2. Scrivere le relazioni che definiscono autovalori e autovettori dell'operatore associato alla componete z dello spin $\hat{S}_z$ per un elettrone e fornire una rappresentazione esplicita degli autovettori indicati dagli spinori χ_+ e χ_-, da utilizzare come base ..... **(1)**

Spiegare perché tali ket non possono essere autovettori degli operatori $\hat{S}_x$ e $\hat{S}_y$, associati alle componenti x e y dello spin. ..... **(1)**

Verificare con calcolo esplicito i punti precedente, determinando cioè come vengono trasformati i due spinori χ_+e χ_- in seguito all'applicazione dei tre operatori $\hat{S}_x$, $\hat{S}_y$ e $\hat{S}_z$ ..... **(3)**

Si considerino poi due elettroni nello stato di tripletto con componente z dello spin totale nulla fornendo l'espressione che rappresenta lo stato totale del sistema usando gli spinori di base per ciascun elettrone ..... **(2)**

Far vedere esplicitamente che tale espressione è autostato degli operatori associati alla componente z e al modulo quadro dello spin totale del sistema dei due elettroni (rispettivamente $S_z = S_{z1} + S_{z2}$ e $|\mathbf{S}|^2$, con $\mathbf{S} = \mathbf{S}_1 + \mathbf{S}_2$), determinando anche gli autovalori ..... **(4)**

[*matrici di Pauli*: $\hat{\sigma}_x = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, $\hat{\sigma}_y = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}$, $\hat{\sigma}_z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$]

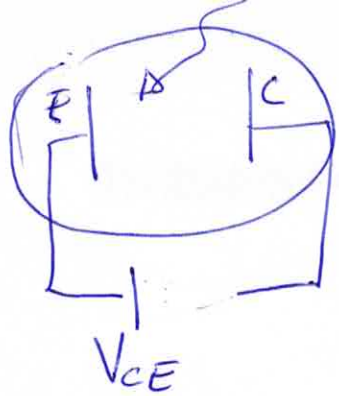
Valori numerici approssimati delle costanti (N.B. non è detto che siano tutti necessari!!!):

costante di Planck: $\mathbf{h = 6.6 \times 10^{-34}}$ **J s**; velocità della luce nel vuoto: $\mathbf{c = 3 \times 10^{8}}$ **m s^{-1}**

carica e massa dell'elettrone: $\mathbf{q_e = 1.6 \times 10^{-19}}$ **C**, $\mathbf{m_e = 9 \times 10^{-31}}$ **kg**; massa del protone $\mathbf{M \sim 1840\ m_e}$;

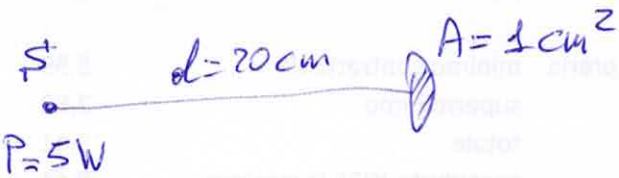
costante di Boltzmann $\mathbf{k_B = 1.38 \times 10^{-23}}$ **J K^{-1}**; costante dielettrica del vuoto $\boldsymbol{\varepsilon_0 = 9 \times 10^{-12}}$ **F m^{-1}**

1



V_{CE} con $V_C > V_E$

$\lambda = 200\ nm$



$$\lambda = 200\,nm \Rightarrow h\nu = \frac{hc}{\lambda} = \frac{6.6\,10^{-34} \times 3\,10^{8}}{\lambda} \frac{1}{1.6\,10^{-19}}\ eV = \frac{1.24\,10^{-6}}{\lambda(m)}\ eV$$

$$h\nu = \frac{1.24\,10^{-6}}{200\,10^{-9}} = \frac{1.24}{2}\,10^{+1} = 6.2\ eV$$

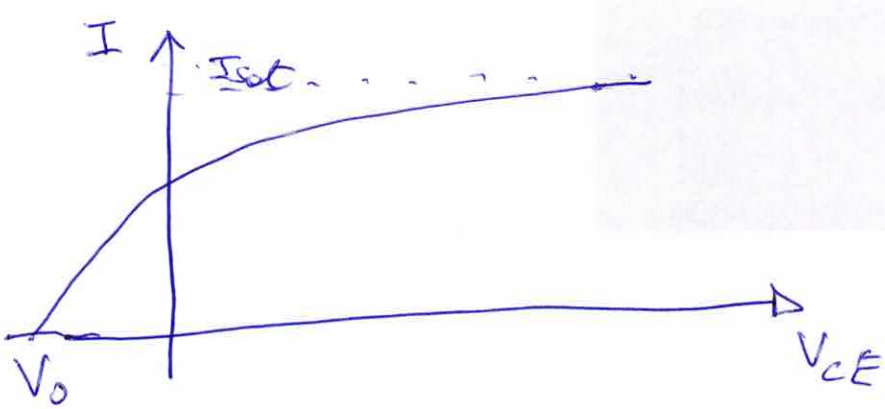
$$P = N^{fot}_{fot/s} \times h\nu \Rightarrow N_{fot/s} = P/h\nu = \frac{5\ J/s}{6.2 \times 1.6\,10^{-19}\ J} =$$

$$= 5\,10^{18}\ fot/s$$

ma su emettitore solo frazione $A/4\pi d^2 = \frac{1}{4\pi\, 20^2} = 2 \times 10^{-4}$

(onde perché la sorgente puntiforme è sferica)

su E $N^{E}_{fot/s} = 5\,10^{18} \times 2\,10^{-4} = \underline{\underline{10^{15}\ fot/s}}$



V_0 potenziale arresto

V_0 è negativo

effetto fotoelettrico

cons. energia

$$\overset{E}{-eV_E + K_E} = \overset{C}{-eV_C + K_C}$$

K energia cinetica

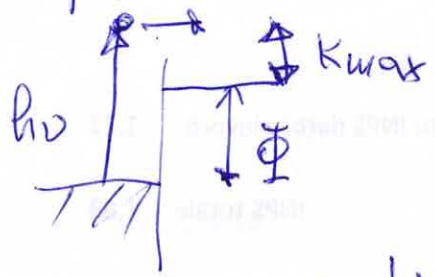
$K_E^{max} \Rightarrow K_C = 0$

$$-eV_E + K^{max} = -eV_C$$

$$K_E^{max} = -e(V_C - V_E) = -eV_{CE} = |eV_0|$$

↳ pot arresto

ma per modello Einstein



$$K_{max} = h\nu - \Phi$$

$$\Rightarrow |V_0| = h\nu - \Phi = 6.2 - 4.5 = \underline{\underline{1.7\ V}}$$

V_0 è < 0 !!

saturazione per V_{CE} grande ⇒ tutti i e emessi raccolti

$$I = \frac{Q}{t} = \underbrace{\left(N^E_{fot/s} \cdot P_{fotoemissione}\right)}_{N_{elett/s}} \cdot \underbrace{(carica)}_{e}$$

$$= N^E_{fot/s} \cdot 2\% \times 1.6\,10^{-19} = 10^{15}\, 2\,10^{-2}\, 1.6\,10^{-19}\ C/s$$

$$= \underline{\underline{3.2\ \mu A}}$$

se $\lambda = 400\ nm$ $\quad h\nu = 3.1\ eV$

$h\nu < \Phi$ <u>non si ha fotoemissione</u>

2) elettrone $\Rightarrow s = 1/2$ spazio 2D

$$\hat{S}_z \chi_+ = +\frac{\hbar}{2}\chi_+ \qquad \hat{S}_z \chi_- = -\frac{\hbar}{2}\chi_-$$

$$\chi_+ = \begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix} \qquad \chi_- = \begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix}$$

$$\hat{S}_z\chi_+ \Rightarrow \frac{\hbar}{2}\begin{pmatrix}1 & 0\\0 & -1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix} = \frac{\hbar}{2}\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix} = \frac{\hbar}{2}\chi_+ \quad \text{OK!}$$

$$\hat{S}_z\chi_- \Rightarrow \frac{\hbar}{2}\begin{pmatrix}1 & 0\\0 & -1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix} = \frac{\hbar}{2}\begin{pmatrix}0\\-1\end{pmatrix} = -\frac{\hbar}{2}\begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix} = -\frac{\hbar}{2}\chi_- \quad \text{OK!}$$

$$\vec{S} = \frac{\hbar}{2}\vec{\sigma} \qquad \text{vero } \forall \text{ componente}$$

χ_+, χ_- <u>non</u> autovettori di $\hat{S}_x$ e $\hat{S}_y$ perché

$$[\hat{S}_x, \hat{S}_z] = -i\hbar\hat{S}_y \neq 0$$

se operatori <u>non</u> commutano non hanno autovettori comuni

$$[\hat{S}_y, \hat{S}_z] = i\hbar\hat{S}_x \neq 0$$

- $$\hat{S}_x\chi_+ \Rightarrow \frac{\hbar}{2}\begin{pmatrix}0 & 1\\1 & 0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix} = \frac{\hbar}{2}\begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix} = \frac{\hbar}{2}\chi_-$$

$$\hat{S}_x\chi_- \Rightarrow \frac{\hbar}{2}\begin{pmatrix}0 & 1\\1 & 0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix} = \frac{\hbar}{2}\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix} = \frac{\hbar}{2}\chi_+$$

$\hat{S}_x$ scambia χ_+ con χ_- e viceversa con $\hbar/2$ ~~che~~ moltiplica

- $$\hat{S}_y\chi_+ \Rightarrow \frac{\hbar}{2}\begin{pmatrix}0 & -i\\i & 0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix} = \frac{\hbar}{2}\begin{pmatrix}0\\i\end{pmatrix} = i\frac{\hbar}{2}\begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix} = i\frac{\hbar}{2}\chi_-$$

$$\hat{S}_y\chi_- \Rightarrow \frac{\hbar}{2}\begin{pmatrix}0 & -i\\i & 0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix} = \frac{\hbar}{2}\begin{pmatrix}-i\\0\end{pmatrix} = -i\frac{\hbar}{2}\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix} = -i\frac{\hbar}{2}\chi_+$$

- $\hat{S}_z$ fatto sopra

2 è in tripletto $s_{tot} = 1$ con $s_{z\,tot} = 0$) lo chiamo $|\alpha\rangle$

$$|\alpha\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\left[\chi_+(1)\chi_-(2) + \chi_-(1)\chi_+(2)\right]$$

($\chi_+(1)$ è χ_+ per elettrone 1 e così per 2)

$$\hat{S}_z^{tot} = \hat{S}_{z_1} + \hat{S}_{z_2}$$

$$\hat{S}^2_{tot} = \hat{S}_1^2 + \hat{S}_2^2 + 2\,\hat{\vec{S}}_1 \cdot \hat{\vec{S}}_2$$

$$= \hat{S}_1^2 + \hat{S}_2^2 + 2\left[\hat{S}_{x_1}\hat{S}_{x_2} + \hat{S}_{y_1}\hat{S}_{y_2} + \hat{S}_{z_1}\hat{S}_{z_2}\right]$$

$$\hat{S}_z^{tot}|\alpha\rangle = \hat{S}_{z_1}|\alpha\rangle + \hat{S}_{z_2}|\alpha\rangle$$

$$= \frac{1}{\sqrt{2}}\left\{\frac{\hbar}{2}\chi_+(1)\chi_-(2) + \left(-\frac{\hbar}{2}\right)\chi_-(1)\chi_+(2) + \right.$$

$$\left. + \left(-\frac{\hbar}{2}\right)\chi_+(1)\chi_-(2) + \frac{\hbar}{2}\chi_-(1)\chi_+(2)\right\} = 0\ !$$

$|\alpha\rangle$ autoket di $\hat{S}_z^{tot}$ con autovalore zero <u>OK!</u>

$$\hat{S}_z^{tot}|\alpha\rangle = 0\,|\alpha\rangle$$

$$\hat{S}^2_{tot}|\alpha\rangle = \hat{S}_1^2|\alpha\rangle + \hat{S}_2^2|\alpha\rangle + 2\left(S_{x_1}S_{x_2} + \dots\right)|\alpha\rangle$$

$$\hat{S}_1^2|\alpha\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\left[\frac{3}{4}\hbar^2\chi_+(1)\chi_-(2) + \frac{3}{4}\hbar^2\chi_-(1)\chi_+(2)\right] = \frac{3}{4}\hbar^2|\alpha\rangle$$

$$\hat{S}_2^2|\alpha\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\left[\qquad\qquad\right] = \frac{3}{4}\hbar^2|\alpha\rangle$$

$$\hat{S}_{x_1}\hat{S}_{x_2}|\alpha\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\left\{\frac{\hbar}{2}\chi_-(1)\frac{\hbar}{2}\chi_+(2) + \frac{\hbar}{2}\chi_+(1)\frac{\hbar}{2}\chi_-(2)\right\}.$$

$$= \frac{\hbar^2}{4}\frac{1}{\sqrt{2}}\left[\chi_+(1)\chi_-(2) + \chi_-(1)\chi_+(2)\right] = \frac{\hbar^2}{4}|\alpha\rangle$$

$$\hat{S}_{y_1}\hat{S}_{y_2}|\alpha\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\left\{i\frac{\hbar}{2}\chi_-(1)\left(-i\frac{\hbar}{2}\right)\chi_+(2) + \left(-i\frac{\hbar}{2}\right)\chi_+(1)\, i\frac{\hbar}{2}\chi_-(2)\right\} =$$

$$= \frac{\hbar^2}{4}\frac{1}{\sqrt{2}}\left[\chi_+(1)\chi_-(2) + \chi_-(1)\chi_+(2)\right] = \frac{\hbar^2}{4}|\alpha\rangle$$

$$\hat{S}_{z_1}\hat{S}_{z_2}|\alpha\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\left\{\frac{\hbar}{2}\chi_+(1)\left(-\frac{\hbar}{2}\right)\chi_-(2) + \left(-\frac{\hbar}{2}\right)\chi_-(1)\frac{\hbar}{2}\chi_+(2)\right\}$$

$$= \frac{\hbar^2}{4}(-1)\frac{1}{\sqrt{2}}\left[\chi_+(1)\chi_-(2) + \chi_-(1)\chi_+(2)\right] = -\frac{\hbar^2}{4}|\alpha\rangle$$

$$\left(\hat{S}_1^2 + \hat{S}_2^2 + 2\hat{S}_1\cdot\hat{S}_2\right)|\alpha\rangle =$$

$$\left\{\frac{3}{4}\hbar^2 + \frac{3}{4}\hbar^2 + 2\left(\frac{\hbar^2}{4} + \frac{\hbar^2}{4} - \frac{\hbar^2}{4}\right)\right\}|\alpha\rangle$$

$$\frac{8}{4}\hbar^2|\alpha\rangle = 2\hbar^2|\alpha\rangle$$

$$\hat{S}_{tot}^2|\alpha\rangle = 2\hbar^2|\alpha\rangle \qquad 2\hbar^2 = s_{tot}(s_{tot}+1)\hbar^2$$

autovalore

con $s_{tot} = 1$ <u>OK</u>